ET72F – ELETRICIDADE E MAGNETISMO

S1: CARGA E FORÇA ELÉTRICA

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Câmpus Curitiba.
Curso de Engenharia Elétrica e Engenharia de Controle e Automação
Departamento de Eletrotécnica
Prof. Hebert Douglas Pereira

CC BY NC SA

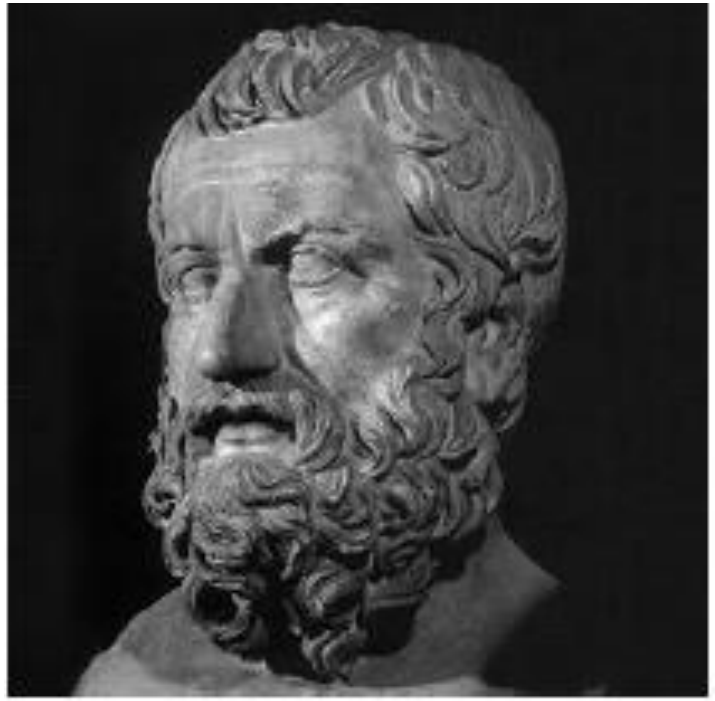
PARA REFLETIR ...

A tinta somente foi passada uma vez por essas duas peças, usando estas pistolas diferentes.

Qual é a diferencia?

Frente

Verso



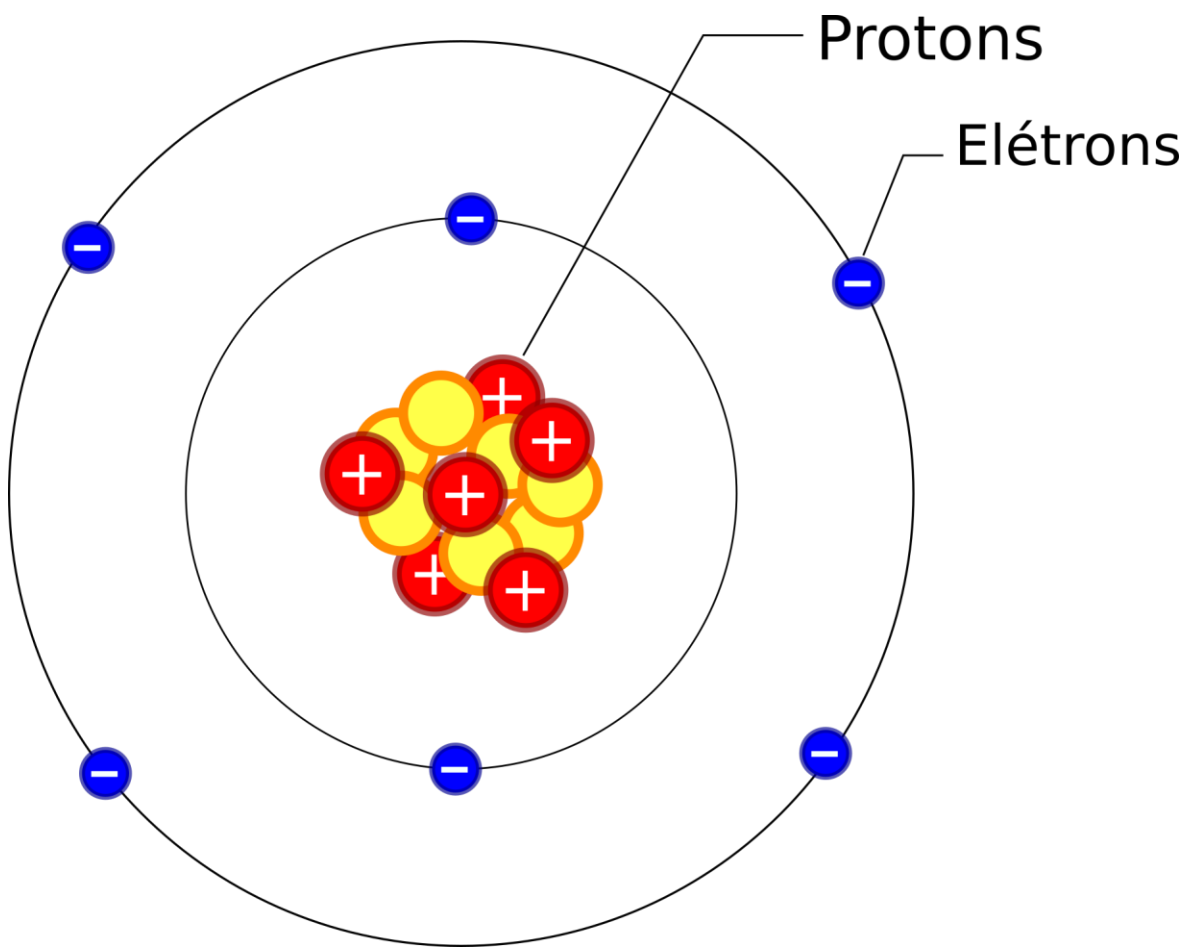
- Em 600 a.C. os filósofos gregos, como Tales de Mileto, descobriram que após friccionar lã em âmbar (resina fossilizada de árvore), o âmbar se tornava capaz de atrair pedaços de penugem.

- A palavra eletricidade é baseada no nome grego para âmbar: “elektron”.

- Assista a uma demonstração aqui: https://www.youtube.com/watch?v=NsxhbgCrrSQ

- Benjamin Franklin (1706 –1790) sugeriu chamar de carga positiva (do vidro ou acrílico) e negativa (da borracha).
- Duas cargas de mesmo sinal se repelem.
- Duas cargas de sinal oposto se atraem.
- Franklin também descobriu o princípio da conservação da carga.
- Franklin propôs o famoso **experimento da pipa**, que pretendia demonstrar que os raios são fenômeno de natureza elétrica. Não se sabe ao certo se ele fez este experimento.

CARGA ELÉTRICA E ESTRUTURA ATÔMICA



Átomo neutro

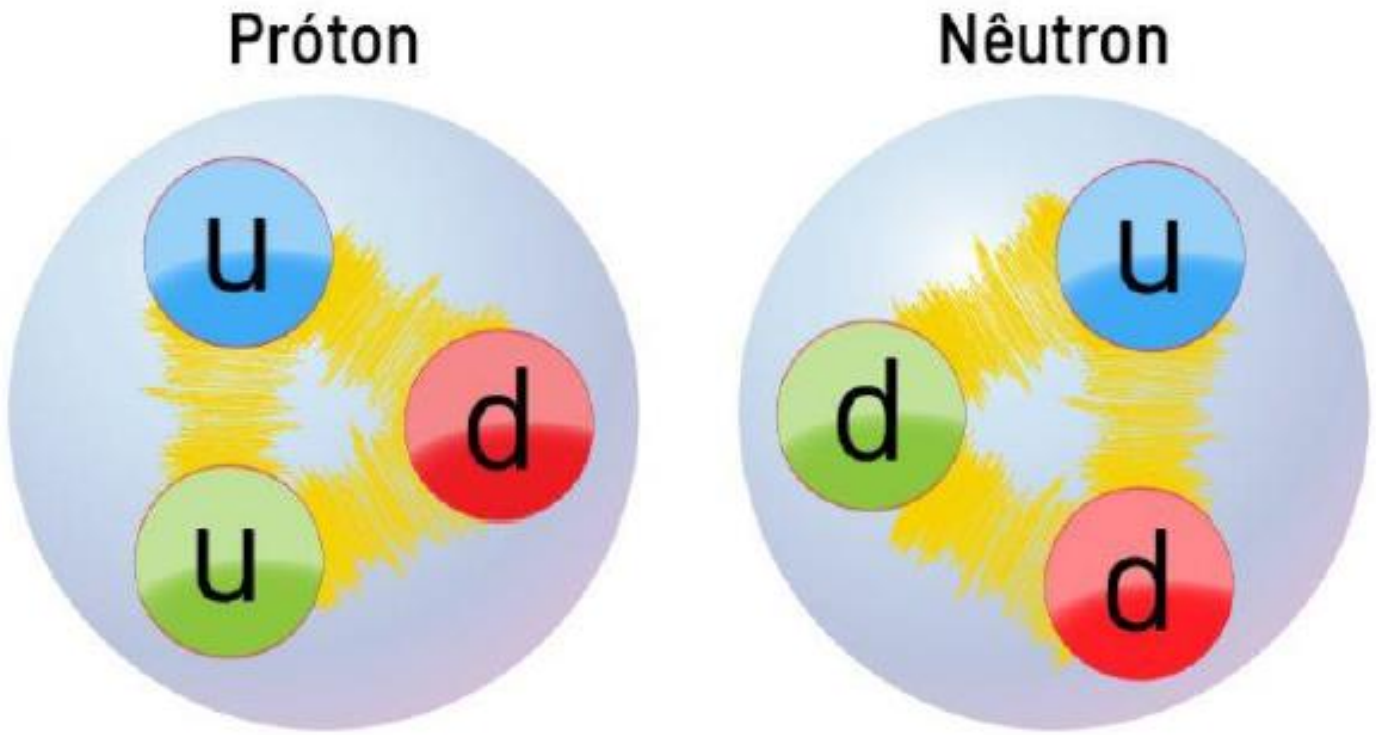
Prótons = # elétrons

Então...

O que acontece se tiramos um elétron? Ou próton?

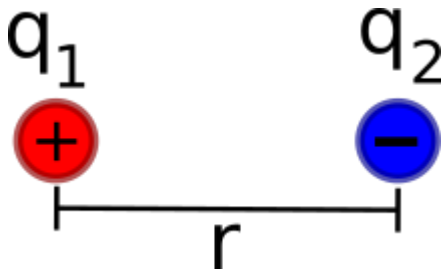
$m_p = m_n = 1.7.10^{-27} Kg$ e $m_e = 9.1.10^{-31} Kg$

Quarks Up (+2/3) e Down (-1/3)



CARGA ELÉTRICA

- Podem ter duas naturezas:
  - **Positivas:** um átomo neutro perde um elétron de (íon positivo)
  - **Negativas:** um átomo neutro ganha um elétron (íon negativo)
- Cargas do mesmo sinal se **repelem**
- Cargas de sinais opostos se **atraem**
- Corpos com quantidades iguais dos dois tipos é ***eletricamente neutro***



Dipolo elétrico

CARGA ELÉTRICA E ESTRUTURA ATÔMICA

Tabela 1.1.: Série triboelétrica.

Pele de coelho
Vidro
Cabelo humano
Lã
Chumbo
Seda
Alumínio
Papel
Madeira
Cobre
Prata
Borracha
Acetato
Esferovite
Vinil (PVC)

← Mais susceptíveis de adquirir carga positiva

Friccionando dois materiais pode ser criada carga

https://phet.colorado.edu/sims/html/balloons-and-static-electricity/latest/balloons-and-static-electricity_pt_BR.html

TriboElectric Table:
https://www.alphalabinc.com/triboelectric-series/

← Mais susceptíveis de adquirir carga negativa

PROPRIEDADES DA CARGA ELÉTRICA

1. Quantização da carga
   - A carga é sempre um múltiplo da carga elementar *e.*
2. Lei de conservação da carga
   - A soma de todas as cargas elétricas em um sistema isolado permanece constante

$$p = 1.62.10^{-19}C \text{ e } e = -1.62.10^{-19}C$$

LEI DE COULOMB

- A lei de Coulomb expressa a força eletrostática entre duas partículas, é dada pela expressão:

$$|F| = \frac{K|Q_1 Q_2|}{r^2}$$

Sendo:

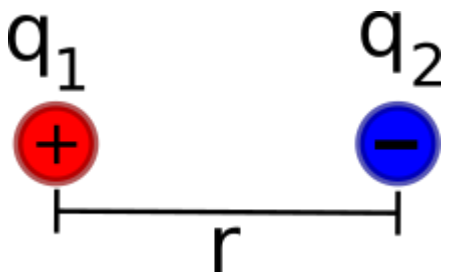
- Q_1 e Q_2 são os valores das cargas em [C]
- r é a distância entre as cargas
- K é uma constante de proporcionalidade, chamada de **constante de Coulomb**, $K=8.988.10^9$ [Nm^2/C^2]
  - K deve ser divida pela constante dielétrica do meio, onde se encontram as cargas (ε_r). Sendo $\varepsilon_r=1$ para o vácuo e o ar.
  - $\boldsymbol{K} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{4\pi\varepsilon_0}}$; ε_0 é a constante permissividade do vácuo ($8.85.10^{-12}$[C^2/Nm^2])

Nota: caso não mencionado o meio se assume que o meio é ar ou vácuo (ε_r=1)

LEI DE COULOMB

Exemplo:

- Duas cargas pontuais de q_1=25nC e q_2=-75nC, separadas a uma distância de r=3cm. Determine o módulo e o sentido da força elétrica que (a) q_1 exerce sobre q_2 e (b) q_2 sobre q_1



Resolva com seus conhecimento antes de ver a solução a continuação

LEI DE COULOMB

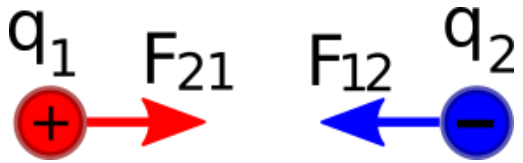
$$|F_{12}| = \frac{K|q_1 q_2|}{r^2}$$

$$|F_{12}| = \frac{(9.10^9[Nm^2/C^2])\ |(25.10^{-9}[C])(-75.10^{-9}[C])|}{(0.030\ [m])^2}$$

$$|F_{12}| = 0{,}019N$$

Observe que a constante de Coulomb foi aproximada a $9.10^9[Nm^2/C^2]$, e a distância foi transformada em metros para ajustar as unidades da expressão.

- Visto que as duas cargas são opostas a força é de atração, assim $|F_{12}| = |F_{21}|$, mas em sentido oposto



EXERCÍCIO

Exercício 1

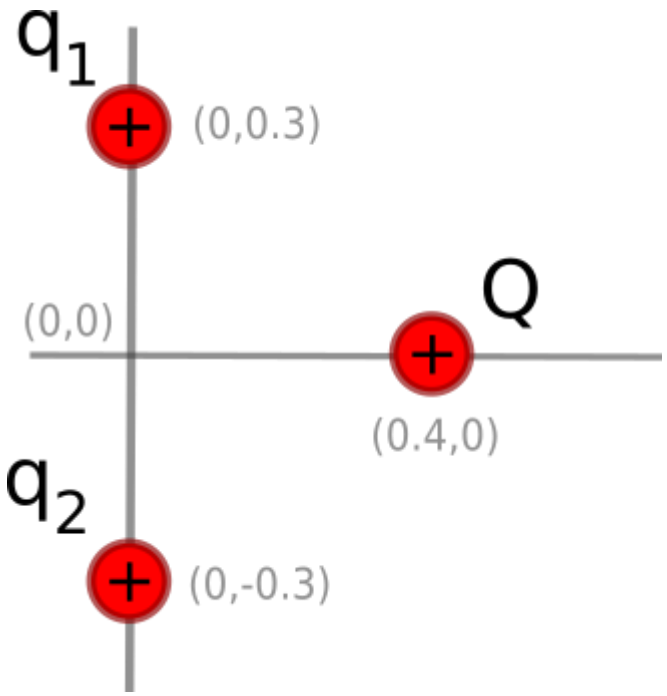
Três cargas puntiformes estão dispostas em linha reta. A carga $q_3 = +5,0[nC]$ está na origem. A carga $q_2 = -3,0[nC]$ está em $x = +4,00[cm]$. A carga q_1 está em $x = +2,00[cm]$. Determine q_1 (módulo e sinal), quando a força resultante sobre q_3 for igual a zero.

- Quando duas cargas exercem força sobre uma terceira carga, a força total é dada pela *soma vectorial* das forças exercidas individualmente
  - Principio de **superposição de forças**
- Pode ser aplicada a qualquer número de cargas

LEI DE COULOMB

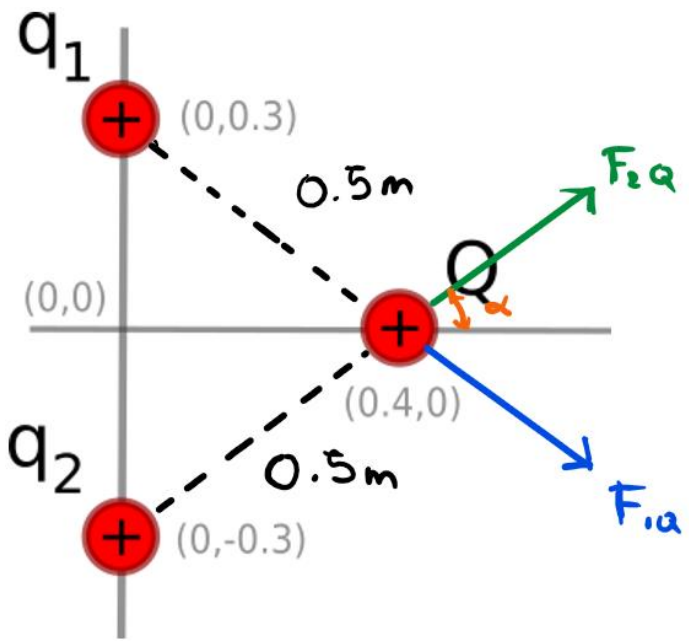
Exemplo:

- Duas cargas pontuais de $q_1=q_2=2\mu C$ estão localizadas em (0,0.3)m e (0,-0.3)m, respetivamente. Determine o módulo e o sentido da força total resultante que q_1 e q_2 exercem sobre uma terceira carga $Q=4\mu C$ localizada em (0.4,0)m



Resolva com seus conhecimento antes de ver a solução a continuação

LEI DE COULOMB



O modulo das duas forças é:

$$|F_{1Q}| = |F_{2Q}| = \frac{K|2uC \cdot 4uC|}{(0.5m)^2} = 0{,}29N$$

Sendo $K = 9.10^9 [Nm^2/_{C^2}]$, e $uC = 1.10^{-6}C$

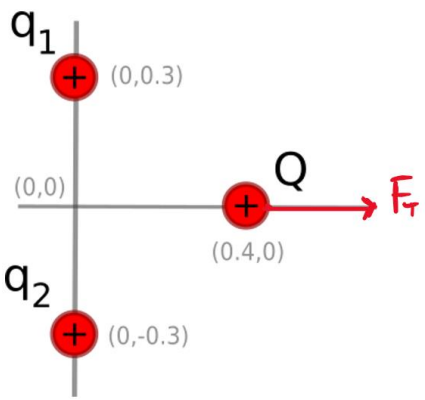
Cada força pode ser analisada por componentes

$$F_{1Q,x} = F_{1Q}\cos\alpha = 0{,}29N \cdot \frac{0{,}4m}{0{,}5m} = 0{,}23N$$

$$\cos\alpha = \frac{CO}{H} \; ; \; F_{1Q,x} = F_{2Q,x}$$

Pode ser repetido para o componente vertical, mas as duas forças possuem a mesma intensidade e direções opostas. Assim se cancelam. A força total é calculada:

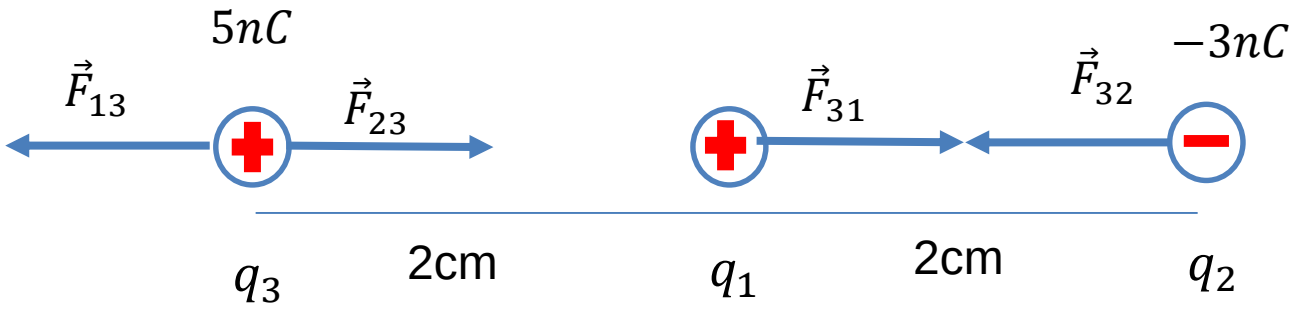
$$F_{T,Y} = 0 \; , \; F_{T,x} = F_{1Q,x} + F_{2Q,x} = 0{,}46N$$



EXERCÍCIO

Exercício 1

Três cargas puntiformes estão dispostas em linha reta. A carga $q_3 = +5,0[nC]$ está na origem. A carga $q_2 = -3,0[nC]$ está em $x = +4,00[cm]$. A carga q_1 está em $x = +2,00[cm]$. Determine q_1 (módulo e sinal), quando a força resultante sobre q_3 for igual a zero.



$$\vec{F}_R = 0 = \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23}$$

$$\vec{F}_{13} = -\vec{F}_{23}$$

$$\frac{kQ_1Q_3}{r_{13}^2} = -\frac{kQ_2Q_3}{r_{23}^2}$$

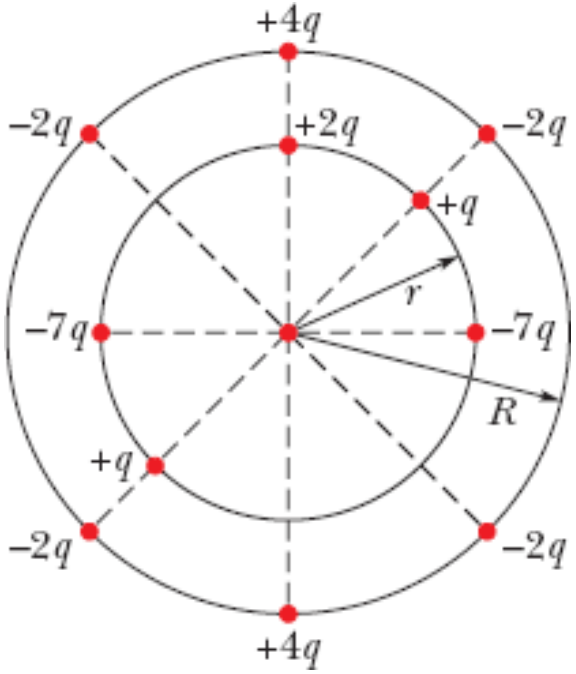
$$Q_1 = -\frac{r_{13}^2|Q_2|}{r_{23}^2}$$

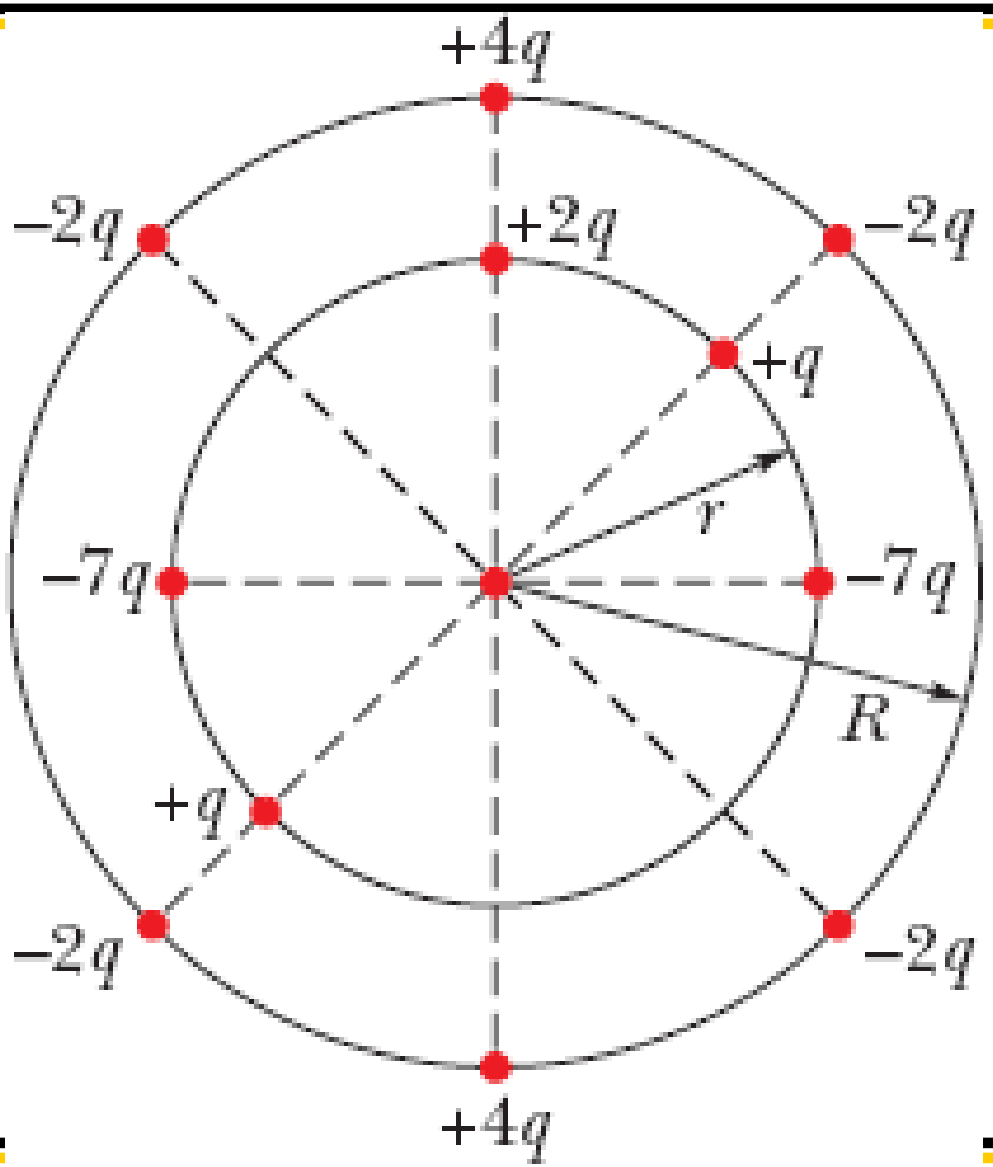
$$Q_1 = -\frac{(0{,}02)^2(-3nC)}{(0{,}04)^2} = 0{,}75nC$$

EXERCÍCIO

Exercício 2

Na Fig. 1, uma partícula central de carga –q está cercada por dois anéis circulares de partículas carregadas. Quais são o módulo e a orientação da força eletrostática total exercida sobre a partícula central pelas outras partículas? (Sugestão: Levando em conta a simetria do problema, é possível simplificar consideravelmente os cálculos.)




+4q
−2q
+2q
−2q
+q
r
−7q
−7q
R
+q
−2q
−2q
+4q

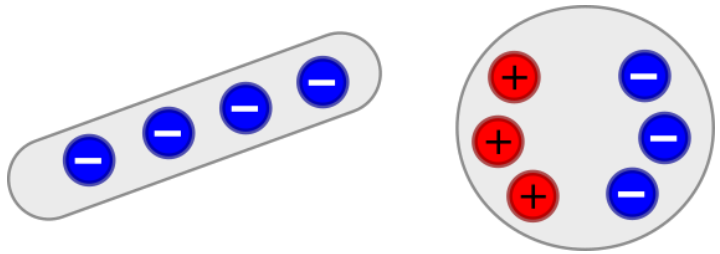
CONDUTORES E ISOLANTES

Os materiais são classificados de acordo à facilidade de movimentação de carga elétrica como:

- Condutores: cargas elétricas se movimentam com facilidade. (ex. cobre)
- Isolantes: os elétrons estão fortemente ligados ao núcleo, assim as cargas não se movimentam facilmente.(ex. borracha)
- Semicondutores: conduzem carga mais facilmente que isolantes mais não tão bem quanto condutores. (ex. Silício)

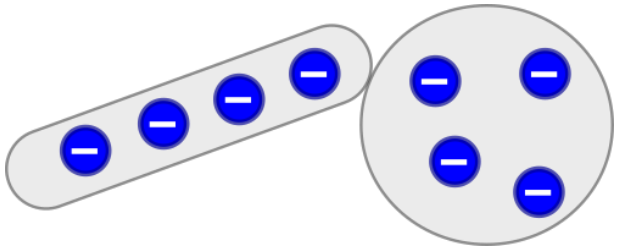
CONDUTORES E ISOLANTES

- Quando um corpo carregado negativamente é **aproximado** a um corpo **condutor** descarregado:



Elétrons se movimentam livremente em condutores

- Quando um corpo carregado negativamente **entra em contato** a um corpo condutor descarregado:

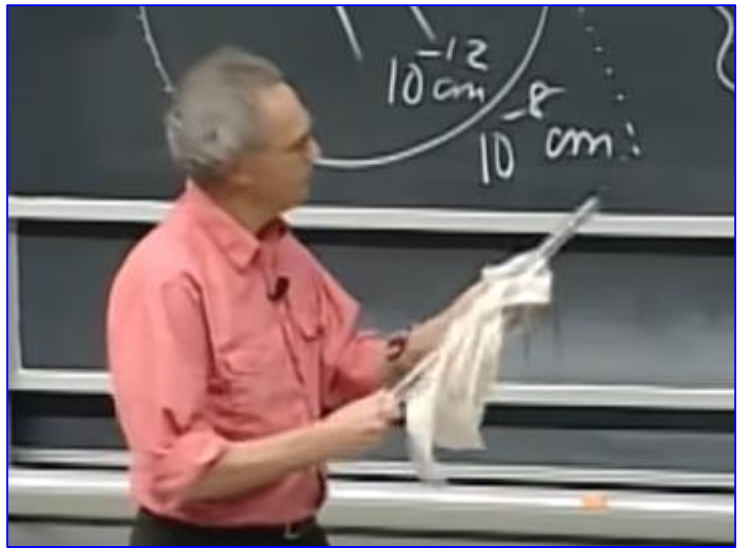


CONDUTORES E ISOLANTES

Tabela 1.1.: Série triboelétrica.

Pele de coelho
Vidro
Cabelo humano
Lã
Chumbo
Seda
Alumínio
Papel
Madeira
Cobre
Prata
Borracha
Acetato
Esferovite
Vinil (PVC)

- Qual será a carga da barra de vidro?
- O que acontece quando a barra se aproxima a um balão metálico?



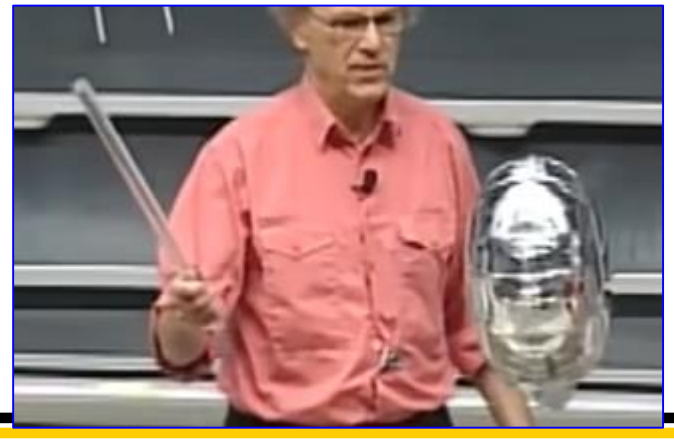
Barra de vidro e seda

https://www.youtube.com/embed/x1-SibwIPM4?start=620&end=712

CONDUTORES E ISOLANTES

- O que acontece quando encosta no balão?

- Agora o que acontece quando a barra se aproxima do balão?



CONDUTORES E ISOLANTES

Tabela 1.1.: Série triboelétrica.

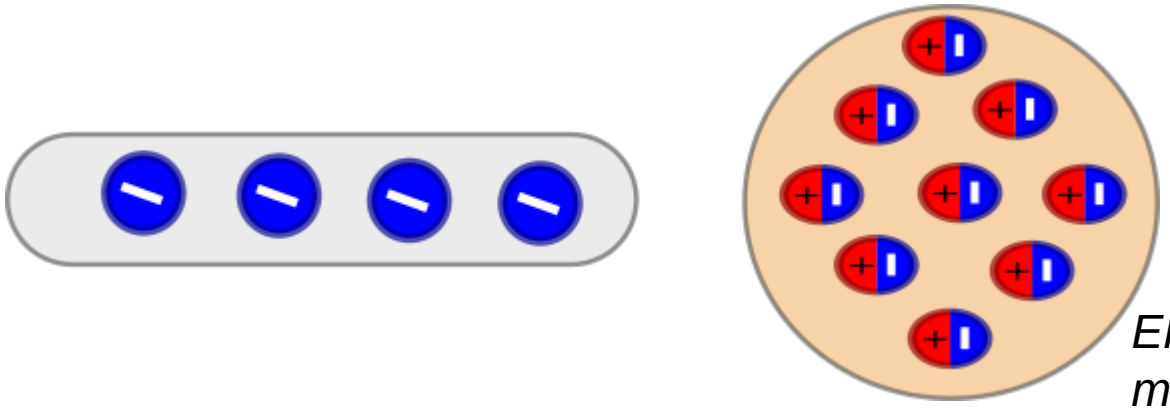
Pele de coelho
Vidro
Cabelo humano
Lã
Chumbo
Seda
Alumínio
Papel
Madeira
Cobre
Prata
Borracha
Acetato
Esferovite
Vinil (PVC)

- Qual é a carga da barra de borracha e o que acontece com o balão?

Barra de borracha e pele de coelho

CONDUTORES E ISOLANTES

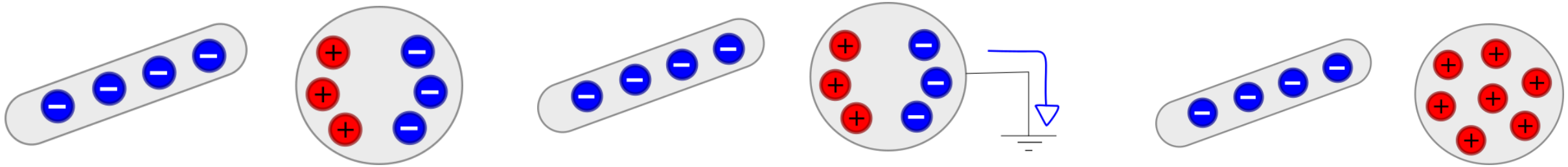
- Quando um corpo carregado é aproximado a um corpo isolante descarregado:



Elétrons não se movimentam livremente em condutores

ELETRIZAÇÃO POR INDUÇÃO

- Bom para materiais condutores



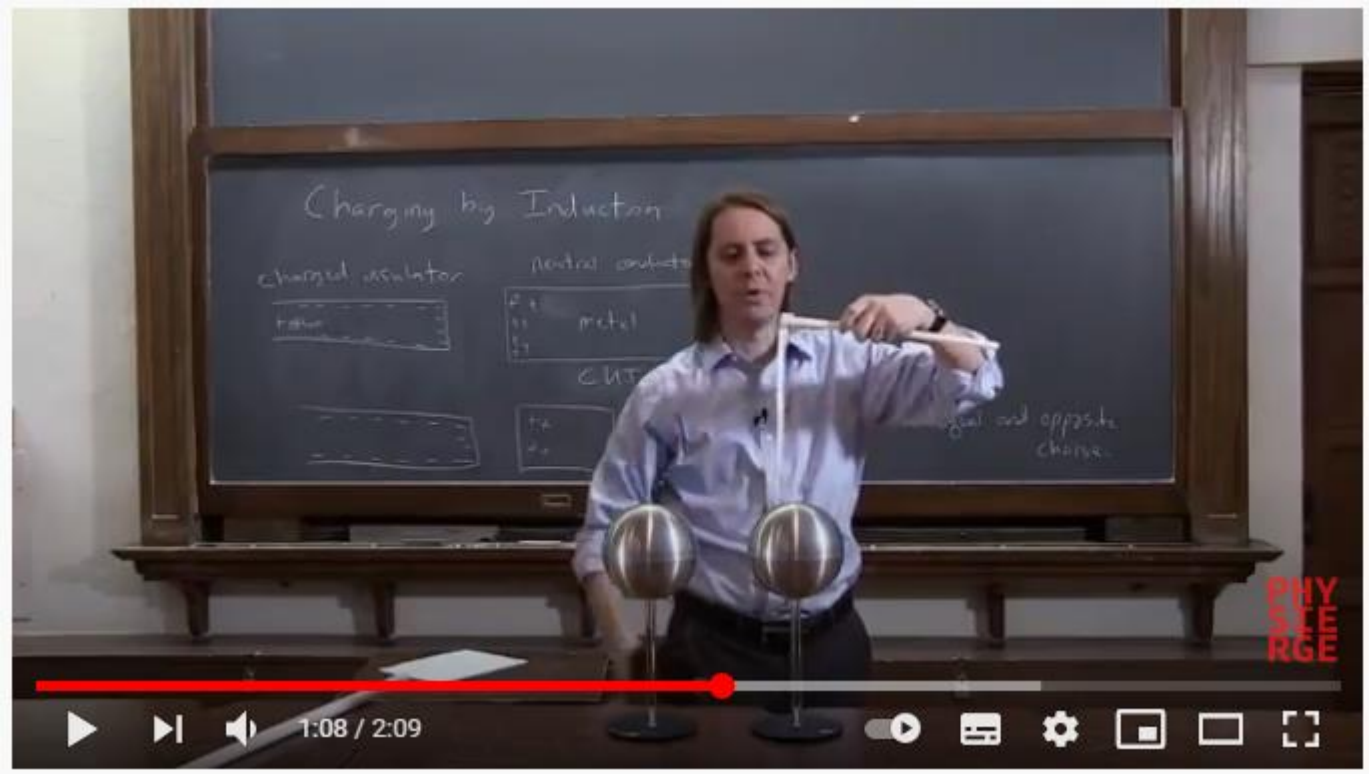
Indução de carga

Cargas negativas são levadas para terra

Carga positiva induzida

ELETRIZAÇÃO POR INDUÇÃO

Assista o material complementar



PARA REFLETIR ...

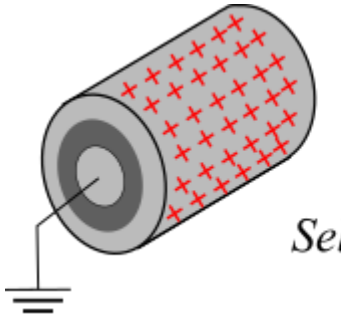
A tinta somente foi passada uma vez por essas duas peças, usando estas pistolas diferentes.

Qual é a diferença?

Frente

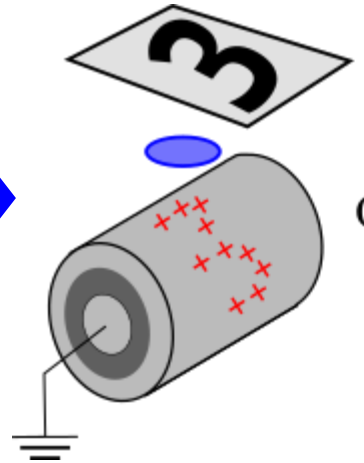
Verso

XEROGRAFIA



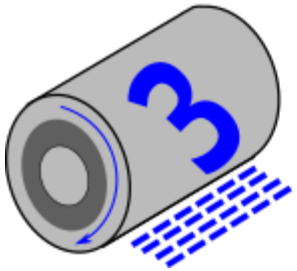
Cilindro com superficie de Selênio carregado com cargas positivas

Selenio é isolante quando não é exposto à luz e condutor quando exposto à luz

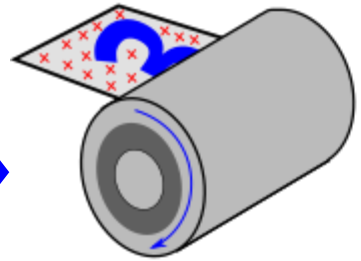


Com a conexão a terra carga negativa é induzida embaixo da superficie

Quando o cilindro é exposto à luz atraves da folha original, a carga se recombina. Somente as área escuras da folha original, continuarão com carga.



Pó de tinta (toner) é carregado negativamente.
Este será atraido pela carga postitiva do cilindro



A folha branca de papel é carregada com carga positiva (de maior quantidade do que o cilindro).
Quando a folha passa pelo cilindor, o pó ficará grudado na folha.
A folha passa por cilindros quentes para derreter e aderir a tinta às fibras de papel

EXERCÍCIO NA AULA

Exercício 3

A partícula A de carga $300[\mu C]$ está na origem, a partícula B de carga $-600[\mu C]$ está em $(4[m], 0)$, e a partícula C de carga $100[\mu C]$ está em $(0, 3[m])$. **Desejamos encontrar a força elétrica total em C.**

a Qual é o componente x da força exercida por A em C?

b Qual é o componente y da força exercida por A em C?

c Encontre o módulo da força exercida por B em C.

d Calcule o componente x da força exercida por B em C.

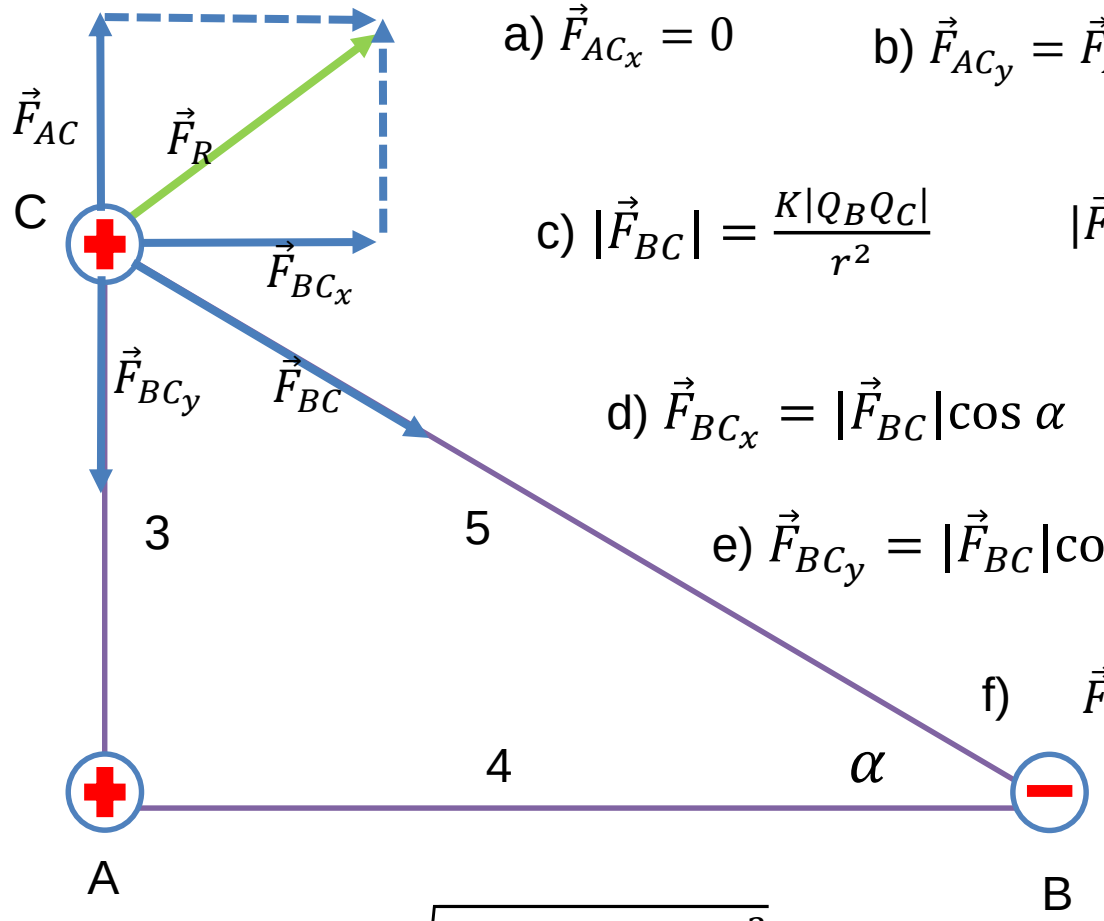
e Calcule o componente y da força exercida por B em C.

f Some os dois componentes x das partes (a) e (d) para obter o componente resultante da força elétrica atuando em C.

g Analogamente, encontre o componente y da força resultante vetorial atuando em C.

h Encontre o módulo e a direção da força elétrica resultante atuando em C.

$A = 300\mu C$ $\quad B = -600\mu C$ $\quad C = 100\mu C$



a) $\vec{F}_{AC_x} = 0$

b) $\vec{F}_{AC_y} = \vec{F}_{AC}$ $\quad \vec{F}_{AC} = \dfrac{K|Q_A Q_C|}{r^2} = \dfrac{9 \times 10^9 |300\mu * 100\mu|}{3^2} = 30\text{N}$

c) $|\vec{F}_{BC}| = \dfrac{K|Q_B Q_C|}{r^2}$ $\quad |\vec{F}_{BC}| = \dfrac{9 \times 10^9 |-600\mu * 100\mu|}{5^2} = 21{,}6\text{N}$

d) $\vec{F}_{BC_x} = |\vec{F}_{BC}| \cos\alpha$ $\quad \cos\alpha = \dfrac{C.Ad}{Hip} = \dfrac{4}{5} = 0{,}8$ $\quad \vec{F}_{BC_x} = 17{,}28\text{ N}$

e) $\vec{F}_{BC_y} = |\vec{F}_{BC}| \cos\alpha$ $\quad \text{sen}\,\alpha = \dfrac{C.op}{Hip} = \dfrac{3}{5} = 0{,}6$ $\quad \vec{F}_{BC_y} = 12{,}96N$

f) $\vec{F}_{R_x} = \vec{F}_{BC_x} = 17{,}28\text{N}$

g) $\vec{F}_{R_y} = \vec{F}_{AC_y} - \vec{F}_{BC_y} = 30 - 12{,}96 = 17{,}04\text{N}$

g) $\vec{F}_R = \sqrt{\left(\vec{F}_{R_x}\right)^2 + \left(\vec{F}_{R_y}\right)^2}$ $\quad \vec{F}_R = \sqrt{(17{,}28)^2 + (17{,}04)^2} = 24{,}26N$

$tg\,\theta = \dfrac{F_{R_y}}{F_{R_x}}$

$\theta = tg^{-1}\left(\dfrac{17{,}04}{17{,}28}\right) = 45{,}4°$

Contato: hdpereira@utfpr.edu.br

Esta apresentação está baseada na apresentação “S1 – Carga e Força Elétrica” criada por Juan Camilo Castellanos Rodriguez sob a licença CC BY NC SA 4.0